ChatGPT

Granola（AI音频转文字产品）深度研究报告

执行摘要（≤200字）：Granola定位为“AI记事本/会议笔记”而非纯转写工具：通过本地采集麦克风+系统音频（无会议机器人进会），生成转写并在会后用大模型把“你的手写要点+转写+日历上下文”自动整理成结构化笔记；同时提供跨会议Chat、模板与多种分享/集成。其核心优势在隐私与跨平台适配，但在桌面端说话人分离、批量导出与数据驻留（仅美国AWS）等方面存在明显限制。

产品定位与目标用户

Granola在官网将自身定义为“AI notepad（AI记事本）”，强调“像Apple Notes/Notion一样做笔记，但会转写会议并在会后增强你的原始笔记”。其关键定位点包括：以“你写的原始笔记”为输入中心（而非纯音频转写）、以会议为核心的知识沉淀、以及面向连续会议（back-to-back meetings）的工作流优化。[1]

从官方表述与信息架构看，Granola的目标主要围绕“高频会议人群”的效率与复盘：产品、设计、工程、销售、招聘等需要频繁沟通并输出行动项/需求洞察的人群；其官网示例场景覆盖用户访谈、1:1、站会、销售周会、产品同步等。[2]

目标用户（是否公开）：
- **公开可确认**：高频会议的知识工作者、需要快速复盘与行动项的人群（从“people in back-to-back meetings”“best product teams”等表述推得）。[1]
- **更细分画像（如行业/部门优先级）**：**未指定**（官方未给出严格行业/岗位边界，仅有示例场景）。[3]

主要功能与限制

下表按用户要求的“功能模块”逐项核对，并区分桌面端（macOS/Windows）与iOS端差异；**凡官方未明确的能力，标注“未公开/未确认/推断”。**

功能模块	是否支持	支持细节（含平台差异）	关键限制/边界
音频采集方式	支持	本地运行，采集麦克风与系统音频；不以“会议机器人”身份加入会议。[4]	需要操作系统权限与本地客户端；并非纯网页端。[5]
转写（ASR）	支持	桌面端“实时转写”；iOS端“会后基于临时缓存音频生成转写”。官方举例使用第三方转写提供商（例如Deepgram[6]与AssemblyAI[7]）。[8]	具体ASR引擎选择、切换规则、模型版本：未公开；不同平台能力不同（如桌面端尚不具备说话人分离能力）。[9]
触发/启动机制	支持	需要用户“手动开始”（点击通知、打开会议卡片、Quick Note等），不会自动进会/自动录制。[10]	对“全自动会议助理”用户可能不如竞品省心；但这是其隐私设计的一部分。[5]
分段（chunking）	支持	UI中转写以气泡/chunk呈现，并提供“复制/删除单个chunk”。[11]	“按章节/议题自动分段”是否独立存在：未确认（更可能由后续总结/模板承担）。

功能模块	是否支持	支持细节（含平台差异）	关键限制/边界
说话人分离（diarization）	部分支持	iPhone端可识别线下会议最多10个说话人（Speaker A/B…）；桌面端实时模型“尚不支持”。 [9]	桌面端多人会议的“谁说了什么”依赖上下文推断与后处理，易出现归属错误（官方也暗示会“working towards”桌面端功能）。 [12]
时间轴/时间戳	部分支持	企业API的Get Note在 `include=transcript` 时返回每条转写的 `start_time/end_time` 字段，并区分speaker来源（microphone / speaker）。 [13]	UI是否向用户展示精确时间戳：未确认；共享链接在Web端默认不显示完整转写。 [14]
编辑（转写编辑）	有限支持	可复制整段/单个chunk并可删除chunk；有Stop/Resume控制。 [11]	官方“常见需求”中明确：目前不支持编辑转写、也不支持删除一整段区间（表述与“删除chunk”可能存在口径差异；以“不可编辑”为主结论）。 [12]
搜索（转写内）	支持	转写面板提供搜索，可按关键词定位转写内容。 [15]	跨会议“全文检索”与“只搜摘要/搜转写”的边界由Chat的作用域设置决定。 [16]
导出格式	部分支持	1）单条：可复制转写、复制整篇笔记、邮件分享；2）历史：可生成CSV邮件导出（含标题与摘要等，不含全转写）。 [17]	不支持“批量导出转写”；CSV下载链接24小时失效、24小时仅可生成一次。 [18]
实时/离线	部分支持	转写：桌面端强调实时；笔记在本地缓存以便快速打开与离线编辑。 [19]	离线是否能继续ASR：未公开（结合第三方云ASR与联网依赖，通常不可离线实时转写，属推断）。 [5]
会议结束检测/自动停止	支持	自动停止条件包括：检测通话结束、15分钟无新音频、设备休眠；并支持手动停止。 [11]	“通话结束检测”依据（例如前台应用/音频活动等）未公开。
AI增强笔记（总结/结构化）	支持	会后自动生成“AI-enhanced notes”，输入来自转写、用户手写原始笔记、日历事件信息。 [20]	生成效果高度依赖转写质量与上下文；删除转写后再生成/再Chat会受限。 [21]
模板（笔记结构/会议类型）	支持	桌面端支持模板；iOS生成的笔记可在同步到桌面后应用模板。 [22]	目前无法设置除“auto”外的默认模板（官方列为需求）。 [12]
Chat（问答/跨会议总结/重写）	支持	支持在单会议、文件夹、全局（多会议）等作用域提问；可重写笔记、纠正姓名/行动项归属、翻译笔记等。 [16]	“使用转写”时默认受“最多25个最近会议”限制；超过需切换为“仅用摘要”。 [16]

功能模块	是否支持	支持细节（含平台差异）	关键限制/边界
Chat模型选择	支持	Auto模式：单会议优先用GPT-5.1、多会议/全局优先用Claude 4 Sonnet；也可手动切换“thinking models”。[16]	具体模型版本与策略可能随时间调整；对企业合规/可解释性有影响（需在采购时确认）。[23]
语音输入（Dictation）	支持	Chat栏麦克风用于“口述提问”（dictation），不等于开启新会议转写；新会议转写需Quick Note。[24]	易被用户误解（官方专门写文澄清）。[24]
多语言	支持	桌面端“Multi-language”可在会议中切换并转写多种语言；iOS会选择单一语言转写。支持语言列表见官方。[25]	桌面端Multi-language暂不支持“内部术语（internal jargon）增强”。[26]
内部术语/热词增强	支持	可在设置中提交公司术语/专有名词以提升转写准确率（逐词/短语）。[27]	不支持长段文本与缩略词扩展；且与多语言模式存在兼容性限制。[28]
分享与协作	支持	笔记默认私有；可分享链接并设置访问级别；共享者在Web端通常仅看到摘要，可hover查看局部转写上下文；完整转写需在桌面App内协作（如共享文件夹）。[29]	共享Web端不提供完整转写，属于“隐私优先”的产品取舍。[30]
文件夹/工作区	支持	工作区用于个人/团队隔离；文件夹支持共享与私有；文件夹目前仅桌面端可创建。[31]	移动端文件夹能力在迭代中（官方称“working on for iOS”）。[32]
集成（笔记外发）	支持	官方列出：Notion[33]、Slack[34]、HubSpot[35]、Zapier[36]、Affinity[37]、Attio[38]等；也支持邮件与复制文本。[39]	多为“手动触发分享”，自动化外发目前被列为需求。[12]
MCP（给外部AI工具用的连接器）	支持	提供Granola MCP，把会议笔记/历史作为外部AI工具的可检索上下文；当前仅支持浏览器OAuth。[40]	功能/可用性可能变化；鉴权方式有限。[41]
API/SDK	支持（企业）	企业API（Feb 2026发布）为REST，管理员可生成Key；**只读**访问工作区“公开可见”的笔记（如共享到工作区文件夹的笔记）；有明确限流。[42]	非企业不可用；默认无法访问“私有笔记”；仅少量端点（List Notes / Get Note）。[43]
音频留存	不留存（官方主张）	官方明确“不存储会议音频”，仅在转写过程中临时缓存，完成后删除；仅保留转写与笔记。[4]	对需要“音频取证/回放”的场景是硬伤（法律、媒体、质检等需评估替代方案）。[4]
安全与合规	部分支持	SOC 2 Type II；数据存储在美国AWS；支持GDPR/UK GDPR与DPA；笔记默认私有、可设转写自动删除；可选择退出模型训练。[44]	不支持数据驻留（EU/UK/其他）且明确“不符合HIPAA”。[45]

技术实现与架构

Granola把“会议音频→转写→结构化笔记→可检索/可问答的会议知识库”串成一条流水线。公开信息能确认的关键技术点如下：

- **端侧采集与无Bot策略（事实）**：本地客户端采集麦克风与系统音频，不作为会议参会者加入通话；并要求用户手动启动转写。[46]
- **实时流式转写（事实）**：桌面端实时转写；网络排障文档显示其对接了多家转写API提供商域名（如Deepgram与AssemblyAI的流式域名），同时自身也有`stream.api.granola.ai`等流式域名。[47]
- **第三方ASR与LLM编排（事实）**：官方明确使用“best-in-class transcription providers（如Deepgram、AssemblyAI）与AI providers（如OpenAI[48]、Anthropic[49]）来总结会议”。[50]
- **数据存储与本地缓存（事实）**：数据存储于Amazon Web Services[51]美国区，传输/静态加密；同时在设备本地缓存笔记以支持更快打开与离线编辑。[19]
- **不保留音频（事实）**：音频仅在转写过程中临时缓存，完成后删除，不保留录音。[4]

ASR模型类型与能力推断（基于公开证据，未确认项已标注）

Granola本身未公开自研ASR模型结构；但其依赖的转写提供商公开了部分模型信息，因此可以做“能力边界层面的推断”：

- **Deepgram侧（证据）**：Deepgram文档称其基础模型“built on end-to-end deep learning STT architecture”。这意味着Granola调用Deepgram时，底层更可能是端到端神经ASR（而非传统HMM-DNN混合管线）。[52]
- **AssemblyAI侧（证据）**：Amazon[53]云市场博客描述AssemblyAI的Universal-2为“600M参数Conformer RNN-T模型，训练于12.5M小时多语音频”，并提到两阶段处理管线。若Granola调用其相应服务，理论上可获得RNN-T类流式能力、噪声/口音鲁棒性与多语支持。[54]
- **端点检测与低延迟流处理（推断）**：AssemblyAI官方对“Streaming Speech-to-Text”描述包含“~300ms不可变转写”“语义+声学endpointing”等；结合Granola桌面端实时转写体验与“15分钟无音频自动停止”等机制，合理推断其端侧至少有音频活动检测与流式会话管理。[55]（具体实现与参数：未公开）
- **说话人识别/分离（事实+推断）**：桌面端明确暂不支持实时说话人分离；iPhone端支持最多10说话人标签。可推断其桌面端ASR provider的实时输出目前以声道/来源分离为主（microphone vs speaker），而非多说话人embedding聚类。[56]
- **语义理解（事实）**：Granola Chat与AI增强笔记包含跨会议总结、行动项抽取、重写/翻译等语义任务；其模型选择策略公开提到GPT-5.1与Claude 4 Sonnet。[57]

Mermaid：技术架构与数据流示意（基于公开信息绘制）

（注：图中“ASR/LLM供应商”与“是否保留音频”等为可验证事实；其余模块如VAD/索引策略为工程常见实现，属于推断。）

```
flowchart LR
  A[桌面端/移动端客户端] --> B[音频采集: 麦克风 + 系统音频\n(无会议Bot进会)]
  B --> C[端侧预处理\n(推断: VAD/分帧/增益控制/回声抑制)]
  C --> D[流式上传到Granola后端\n或直连ASR供应商(实现未公开)]
  D --> E[ASR转写\n(如 Deepgram / AssemblyAI)]
  E --> F[转写分段与元数据\n(来源/时间戳/可选说话人标签)]
  F --> G[存储: AWS(美国区)\n+ 端侧缓存(离线打开/编辑)]
  F --> H[会后生成AI增强笔记\n输入: 转写 + 手写要点 + 日历上下文]
  H --> I[LLM总结/重写/翻译\n(如 OpenAI / Anthropic)]
```

```
I --> G
G --> J[检索/Chat\n(作用域：单会/文件夹/全局)]
G --> K[分享与集成\nNotion/Slack/CRM/Zapier/MCP/Enterprise API]
```

支撑该图的关键信息来源：本地采集无Bot、第三方ASR与LLM供应商、桌面实时与iOS临时缓存、AWS存储与本地缓存、以及API/MCP能力。[58]

创新点与解决的痛点

以下按“事实/推断”区分，避免把产品策略解读当成已公开承诺。

创新点（事实）
Granola的核心创新不是“更强ASR”，而是把“笔记生产”重心从“完整逐字稿”转向“可执行的结构化会议产物”：

- **无会议机器人（Botless）降低会议侧摩擦与暴露面**：本地采集音频、不开Bot参会，既减少组织侧对“未知参会者/第三方Bot”的风险顾虑，也提升对各种会议软件的适配性。[4]
- **“你的手写要点 + 转写 + 日历”三源融合**：会后增强笔记明确使用转写、原始手写笔记、日历事件信息；这相当于把“用户意图/重点”显式注入总结过程，减少纯转写摘要“抓不住重点”的常见问题。[20]
- **隐私优先的默认策略**：笔记默认私有；共享链接的Web端默认不暴露完整转写；不保留音频；支持转写自动删除；可选择退出模型训练。[59]
- **以“作用域可切换”的Chat替代传统检索**：Chat可在单会议/文件夹/全局/人物与公司维度提问，并明确在“使用转写”时有25会议限制、可回退只用摘要以扩大覆盖范围。[60]
- **面向“合规告知”的产品化功能**：提供自动同意消息、会议内Notice（自动/手动兜底），以及面向Google Calendar组织者的Heads Up（参会者点击Join确认）。[61]

痛点解决（推断，需结合实际用户与采购场景验证）
- **准确率与行动项质量**：通过“手写要点注入+模板化结构”，对“行动项/决策/异议点”的抽取更贴近用户工作流（推断）。其证据是产品核心叙事与模板/重写能力设计，而非公开的WERT指标。[62]
- **成本与延迟**：不保留音频、以转写与摘要为主，可能降低存储成本与合规成本；同时ASR/LLM外包给供应商，Granola更像“编排层产品”，可随供应商改进而迭代（推断）。[63]
- **多方会议与跨语言**：桌面端支持会议中切换多语言并转写多语；iOS更偏线下单语言转写（推断其与说话人分离能力相互补位：线下更需要diarization）。[64]

竞品对比

说明：竞品信息优先引用官方定价/帮助中心/开发者文档。**“准确率”缺乏统一公开基准**时，尽量改用“是否提供人类校对/是否公布技术指标/是否支持音频回放”等可验证维度，并明确不确定性。

维度	Granola	Otter	Descript	Rev
定位	AI记事本+会议知识库（强调手写要点增强、无Bot）[1]	会议记录/会议Agent（可进会或本地录制）[65]	文本化编辑为核心的音视频编辑器（转写是编辑入口）[66]	兼具平台化转写与“人类/AI转写服务”（偏法律/证据分析等行业）[67]

维度	Granola	Otter	Descript	Rev
采集方式	本地采集麦克风+系统音频，无Bot参会 [4]	可Bot进会；也提供桌面录制“no bot in the meeting” [68]	以导入/录制媒体文件后转写为主（编辑工作流） [69]	Rev平台支持上传文件/录音等；Rev.ai提供异步与流式API（面向开发者） [70]
是否保留音频	不保留（仅临时缓存用于转写） [4]	支持音频回放与导出MP3（可导出音频） [71]	通常保留媒体用于编辑（具体保留策略取决于项目与存储设置；未在本报告核到单一权威口径）**未确认**	Rev平台用于转写/证据分析，通常需要保留媒体文件以回放/取证（从其“clip evidence”等功能侧可推断，但具体策略需进一步核实） [72]
说话人分离	iPhone端最多10人；桌面端暂不支持实时diarization [9]	支持说话人标注/重命名等（帮助中心有Speaker Identification相关条目） [73]	支持多说话人/多轨工作流与speaker labeling [74]	Rev.ai异步接口支持按声道/多通道设置说话人相关参数；并有语言/并发等FAQ [75]
时间戳/字幕导出	企业API返回start/end time；批量字幕导出未确认 [76]	支持导出SRT、PDF、DOCX等；也可导出音频 [77]	强项在字幕/编辑导出（价格页强调多语言转写与检测多说话人；完整导出能力需查其导出文档，**本报告未逐项核对**） [78]	Rev平台提供AI/人工转写与字幕等（定价与语言列表官方可查）；Rev.ai则面向开发者输出含时间戳等结构化结果 [79]
API能力	企业API：只读、只访问工作区公开笔记；限流清晰 [80]	公共API（Enterprise、beta）+ Webhooks等（官方帮助中心说明） [81]	有企业“视频编辑API/Descript API”（早期/企业向），并有API文档与Zapier集成 [82]	Rev.ai为成熟开发者API（异步+流式，多语言/并发限制等）；Rev.com平台偏业务用户 [75]
多语言	桌面端多语切换；iOS额外支持中文等更多语言 [25]	官方支持：日语、英语（美/英）、西语、法语 [83]	官方：约25/26种语言，但明确“不支持中文/日文/俄文等非拉丁字母”（因此中文不可用） [84]	Rev平台AI转写语言列表含普通话等；Rev.ai宣称支持57+/58+语言（异步更多、流式更少） [85]
定价方式（公开价）	免费Basic（仅可访问近30天笔记）；Business $14/月；Enterprise起$35/月 [86]	官方价：Basic免费；Pro $8.33/月（年付口径）；Business $19.99/月；Enterprise询价 [87]	官方价：方案起步约$16/月，并有多档（以官方价格页为准） [78]	Rev平台：AI转写$0.25/分钟（帮助中心）；Rev.ai按模型/小时计费（例如Reverb $0.20/小时等） [88]
合规/安全公开度	SOC2 Type II；GDPR/DPA；不支持HIPAA；数据在美国AWS [89]	是否HIPAA与企业合规需单独核其官方“HIPAA	Otter.ai”等（本次未展开）**未确认**	有Subprocessors清单等合规信息（但与会议数据合规不是同一维度） [90]

AI时代的独特价值与潜在风险

独特价值（更偏长期竞争力）

Granola更像“会议数据的编排层与工作流层”，而非ASR单点。其潜在护城河来自三类资产/能力：

- **工作流护城河**：把“转写→总结→行动→分享/沉淀”做成一体化闭环，且用“手写要点+模板+重写”让用户能显式控制输出质量；在大模型能力逐渐同质化时，这类“可控性与可复用工作流”通常比“更强大模型”更稳定。[91]
- **生态整合**：通过MCP与企业API，把会议知识暴露给外部自动化/AI工具；这能把Granola从“笔记工具”扩展到“组织知识接口”。[92]
- **隐私优先叙事**：无Bot、无音频留存、默认私有与转写自动删除，属于明确的差异化取舍，能降低部分组织的安全顾虑（尤其在“Bot进会”常被IT禁用的公司）。[93]

主要风险（产品与工程一起看）

- **核心能力受供应商约束**：官方明确依赖第三方ASR与LLM供应商；一旦供应商价格/政策/质量波动，Granola需要快速切换与回归测试（供应链风险）。[63]
- **数据驻留与行业合规限制**：数据存储美国AWS，且不支持HIPAA；对医疗、政务、部分跨境敏感行业会直接受限。[45]
- **桌面端多人会议“谁说了什么”的体验短板**：桌面端尚无实时说话人分离，影响销售/访谈/法务等“归因敏感”场景。[12]
- **安全事件的信誉成本**：其披露过iOS TestFlight阶段第三方API Key暴露事件（范围受限、已修复），说明早期架构与安全流程要持续加固。[94]

若在中国模仿并占领市场

以下建议从“产品设计”与“工程实现”两条线给出可执行路径，并显式纳入隐私合规与监管风险。

产品设计建议（以中国市场优先级重排）

中国市场的关键差异在于：会议软件生态（企业微信/钉钉/飞书/腾讯会议等）、数据驻留与监管要求、中文/方言/中英夹杂会议的高占比、以及“企业管理/合规审批链”更长。因此建议采取“分层产品”策略：

1) **双模式：本地优先（Private Mode）+ 云端增强（Cloud Mode）**
Granola的“无Bot本地采集”在中国也非常重要，但还不足以解决数据出境与敏感行业需求。建议把ASR与总结做成可插拔：
- Private Mode：本地或私有云部署（音频/转写不出境），重点打入金融/政务/大型制造。
- Cloud Mode：面向中小团队，换取更低成本与更快迭代。
（合规驱动依据：个人信息保护与数据安全制度强调个人信息处理规则与数据安全义务，跨境数据还需遵循网信部门数据出境相关办法与指南。）[95]

2) **中文“高噪声+多说话人+方言夹杂”作为默认场景**
Granola桌面端当前痛点之一是多人说话人分离；在中国销售/招聘/培训会议中“谁承诺了什么”非常关键。应把“说话人分离+行动项归属”做成核心卖点，而不是后置功能。

3) **本地化集成优先级**
先做“输出通道”而不是“进会通道”：
- 输出通道：笔记同步到企业知识库、CRM、工单/项目系统；

- 进会通道：受平台限制更大，可后置。
Granola本身也强调通过集成把笔记送到外部工具。[96]

4) **明确差异化：音频不留存 ≠ 信息不可追溯**
可引入“可选留存策略”：默认不留存音频（降低风险），但为法律/质检等场景提供“加密留存+到期自动销毁”的可选项（企业版可控）。Granola已有“转写自动删除且笔记保留”的机制，可借鉴其“转写与笔记分层留存”设计。[21]

数据采集与标注策略（可执行）

- **核心数据集构成**：中文会议（含中英夹杂）、电话/线上会议、嘈杂线下会议、远场麦克风会议；覆盖行业术语（互联网/制造/金融/医疗行政等）。
- **标注层级**：
- ASR：字级/词级转写（中文更偏CER）、标点、ITN（数字/日期/金额规范化）。
- Diarization：说话人turn、重叠语音、说话人映射（A/B/C→真实身份可选）。
- 语义层：议题分段、行动项/决策/风险/异议、负责人归属、结构化字段（如预算、时间线）。
- **弱监督与半自动标注**：先用现成ASR生成初稿，再用编辑器进行快速校正；对“行动项/决策”用LLM提取再由标注员验收，降低成本。

隐私合规与潜在法律/监管风险（中国）

- **个人信息处理的合法性基础**：会议音频与转写通常包含可识别个人的信息，属于个人信息处理活动，应遵循告知同意、最小必要等原则（需结合个人信息保护法的基本规则设计产品交互与企业制度）。[97]
- **敏感个人信息与生物识别风险**：如果引入“声纹识别/说话人身份确认（而非仅A/B标签）”，可能触及更严格的敏感个人信息处理要求（应走更严的授权与安全措施；具体法律适用需法务评估）。[98]
- **数据出境与跨境调用云模型**：若调用境外ASR/LLM或把数据存储境外，需要评估是否触发数据出境安全评估/标准合同备案等路径；网信办已发布相关申报指南与制度安排。[99]

商业模式与定价策略（结合对标与本土现实）

- Granola属于“按席位订阅、强调工作流与集成”的模式（Basic/Business/Enterprise）。[86]
- 中国复制版建议采用“三层计费”：
  1）免费/个人：限历史、限导出；
  2）团队：按席位+基础集成；
  3）企业：按席位+私有化/数据驻留+审计/留存策略+API。
- 在高频会议的企业场景，“按分钟计费”往往难以预算，订阅更容易通过采购；但必须用“可量化ROI”（节省时长、行动项闭环率、CRM填写率）驱动续费。

开发细节与代码层面注意事项

本节以“做出中国版Granola”为目标，给出工程可落地的模块拆分、推荐开源组件与评测指标；并指出与Granola已公开实现相关的可借鉴点（例如其对第三方ASR/LLM的编排与安全事件教训）。

必学技术栈与关键模块

音频链路（端侧优先）
- 系统音频采集：Windows（WASAPI loopback）、macOS（ScreenCaptureKit/AVAudioEngine）、移动端（AVAudioSession/AudioRecord）。
- 预处理：VAD、回声消除（AEC）、噪声抑制（NS）、自动增益（AGC）。
- 推荐开源：Silero VAD（语音活动检测）。[100]；DeepFilterNet（降噪）。[101]

ASR（离线/在线双路线）
- 云端路线：对接多家ASR供应商并做路由（按语言/噪声/实时性/成本切换），类似Granola明确“多供应商+持续评估切换”的策略。[23]
- 本地/私有化路线：建议具备可部署的ASR基座（GPU/CPU均可），用于合规与成本控制。可参考开源Whisper生态作为起点（但需注意高风险场景“幻觉/臆造”问题与评测）。[102]

说话人分离（Diarization）与多方会议能力
- 推荐开源：pyannote.audio（说话人分离工具箱、可微调）。[103]
- 工程要点：
- “说话人标签”与“身份绑定”分离（先A/B/C，再可选绑定真实人名）；
- 处理重叠语音与远场串音；
- 结合会议声道信息（若能获得双声道：系统/麦克风或多通道录音，可显著提升分离效果）。

文本后处理与语义层
- 标点恢复、ITN、关键词/术语增强（Granola把“内部术语”作为可配置能力）。[28]
- 行动项/决策抽取：建议形成结构化Schema（owner、due date、action、confidence、evidence span）。

实时流处理
- 采用“分段稳定化（partial→final）”策略，避免转写频繁回改；可参考ASR供应商对低延迟与endpointing的公开能力描述（例如流式模型~300ms级别输出、语义+声学端点等）。[104]

前端编辑器与交互
- 需要同时承载：实时转写气泡、笔记编辑（富文本/Markdown）、引用转写证据（hover显示上下文）。Granola在共享协作上采用“Web端仅摘要、App端全转写”的分层展示，可作为隐私设计参考。[29]

推理优化与部署（量化/蒸馏/加速）

- 量化：INT8/INT4（CPU/GPU），在可接受WER/CER损失下换取低成本与低延迟。
- 蒸馏：把大模型蒸馏为特定场景模型（销售会议、客服质检）以降低成本。
- ONNX/TensorRT：用于GPU推理；在流式场景要特别注意上下文缓存与batch策略（避免抖动延迟）。（Granola本身未公开其推理加速细节；但其“供应商可替换”策略意味着编排层要具备快速回归与灰度开关能力。）[23]

API设计要点（对标Granola企业API）

Granola企业API的关键产品取舍是：**只读、只访问工作区“公开可见”的笔记**，并有明确限流与游标分页。[105]
中国复制版在此基础上建议扩展：

- 资源模型：Notes / Transcripts / Speakers / ActionItems / Attachments / Folders / Workspaces。
- 权限：私有、团队、公开链接三层，与企业“最大可分享级别”策略联动（Granola也强调管理员可限制分享上限但不可查看私有笔记）。[106]
- Webhook：以“会议结束”“行动项更新”“同步到CRM成功/失败”等事件驱动外部系统。

测试与评估指标（必须工程化）

- **ASR**：WER（英文）、CER（中文）、专有名词召回率（术语表命中）、标点F1、数字/金额ITN准确率。
- **实时性**：端到端延迟（音频→稳定文本）、抖动（p95/p99）、断网恢复。
- **鲁棒性**：噪声（SNR分桶）、口音/方言、重叠语音比例、远场距离。
- **Diarization**：DER（含overlap处理）、speaker turn边界误差、身份绑定准确率。

- **摘要/行动项**：基于证据span的可追溯评测（action item是否能回到原文片段）；以及“错误归因率”（把行动项分给错误的人）。
- **安全**：密钥泄露扫描（CI中做secret scanning）；最小权限；供应商审计。Granola披露的第三方API Key暴露事件可作为反面用例：客户端/配置接口绝不下发可访问第三方数据的密钥。 [94]

CI/CD与监控

- 观测：转写成功率、分语言WER/CER漂移、供应商切换命中率、LLM生成失败重试率（Granola文档提到“失败后用不同fallback方式重试”属于常见工程手段）。 [107]
- 成本监控：按会议时长、语言、是否启用多说话人/多语言、是否启用“转写级Chat”计费与限额。
- 合规审计：数据访问日志、共享链接访问、导出行为、管理员策略变更记录（与企业采购强相关）。 [108]

主要信息来源索引（按权重）：
Granola官网与安全页、帮助中心（转写/Chat/多语言/分享/导出/隐私安全/模型训练/保留策略）、企业API文档与变更日志、以及其公开安全事件复盘与第三方漏洞披露；竞品以官方定价与帮助中心为主；中国合规以全国人大与网信办公开文件为主。 [109]

---

[1] [2] [3] [49] [62] https://www.granola.ai/
https://www.granola.ai/

[4] [19] [38] [44] [45] [46] [89] [93] [106] https://docs.granola.ai/help-center/consent-security-privacy/security-privacy-data-faqs
https://docs.granola.ai/help-center/consent-security-privacy/security-privacy-data-faqs

[5] [8] [50] [58] [63] [109] https://www.granola.ai/security
https://www.granola.ai/security

[6] [40] [41] [92] https://docs.granola.ai/help-center/sharing/integrations/mcp
https://docs.granola.ai/help-center/sharing/integrations/mcp

[7] [9] [12] [36] [53] [56] https://docs.granola.ai/help-center/feature-requests
https://docs.granola.ai/help-center/feature-requests

[10] [11] [15] [33] https://docs.granola.ai/help-center/taking-notes/transcription
https://docs.granola.ai/help-center/taking-notes/transcription

[13] [76] https://docs.granola.ai/api-reference/get-note
https://docs.granola.ai/api-reference/get-note

[14] [17] [29] [30] [39] [59] [96] https://docs.granola.ai/help-center/sharing/sharing-notes
https://docs.granola.ai/help-center/sharing/sharing-notes

[16] [57] [60] https://docs.granola.ai/help-center/getting-more-from-your-notes/chatting-with-your-meetings
https://docs.granola.ai/help-center/getting-more-from-your-notes/chatting-with-your-meetings

[18] https://docs.granola.ai/help-center/sharing/exporting-notes
https://docs.granola.ai/help-center/sharing/exporting-notes

[20] [91] https://docs.granola.ai/help-center/taking-notes/ai-enhanced-notes
https://docs.granola.ai/help-center/taking-notes/ai-enhanced-notes

[21] [37] [108] https://docs.granola.ai/help-center/consent-security-privacy/transcript-auto-deletion
https://docs.granola.ai/help-center/consent-security-privacy/transcript-auto-deletion

22 https://docs.granola.ai/help-center/taking-notes/customise-notes-with-templates
https://docs.granola.ai/help-center/taking-notes/customise-notes-with-templates

23 https://docs.granola.ai/help-center/consent-security-privacy/model-training
https://docs.granola.ai/help-center/consent-security-privacy/model-training

24 https://docs.granola.ai/help-center/getting-more-from-your-notes/granola-chat-dictation-vs-transcription
https://docs.granola.ai/help-center/getting-more-from-your-notes/granola-chat-dictation-vs-transcription

25 26 64 Multi-language support - Granola Docs & Help Center
https://docs.granola.ai/help-center/customising-granola/multi-language

27 28 https://docs.granola.ai/help-center/customising-granola/customising-transcription
https://docs.granola.ai/help-center/customising-granola/customising-transcription

31 https://docs.granola.ai/help-center/workspaces
https://docs.granola.ai/help-center/workspaces

32 https://docs.granola.ai/help-center/sharing/folders/creating-a-folder
https://docs.granola.ai/help-center/sharing/folders/creating-a-folder

34 73 https://help.otter.ai/hc/en-us/sections/360008279253-Review-edit-conversations
https://help.otter.ai/hc/en-us/sections/360008279253-Review-edit-conversations

35 86 https://docs.granola.ai/help-center/managing-your-account/subscriptions-and-billing
https://docs.granola.ai/help-center/managing-your-account/subscriptions-and-billing

42 43 80 105 https://docs.granola.ai/introduction
https://docs.granola.ai/introduction

47 https://docs.granola.ai/help-center/troubleshooting/transcription-issues
https://docs.granola.ai/help-center/troubleshooting/transcription-issues

48 61 https://docs.granola.ai/help-center/consent-security-privacy/automatic-in-chat-entrance-messaging
https://docs.granola.ai/help-center/consent-security-privacy/automatic-in-chat-entrance-messaging

51 70 79 88 https://support.rev.com/hc/en-us/articles/18893487380365-Pricing
https://support.rev.com/hc/en-us/articles/18893487380365-Pricing

52 https://developers.deepgram.com/docs/model
https://developers.deepgram.com/docs/model

54 https://aws.amazon.com/blogs/awsmarketplace/start-building-voice-intelligence-with-assemblyais-speech-to-text-model-from-aws-marketplace/
https://aws.amazon.com/blogs/awsmarketplace/start-building-voice-intelligence-with-assemblyais-speech-to-text-model-from-aws-marketplace/

55 104 https://www.assemblyai.com/products/streaming-speech-to-text
https://www.assemblyai.com/products/streaming-speech-to-text

65 https://otter.ai/
https://otter.ai/

66 https://www.descript.com/
https://www.descript.com/

67 72 https://www.rev.com/
https://www.rev.com/

68 https://chromewebstore.google.com/detail/otterai-record-transcribe/bnmojkbbkkonlmlfgejehefjldooiedp
https://chromewebstore.google.com/detail/otterai-record-transcribe/bnmojkbbkkonlmlfgejehefjldooiedp

69 https://www.descript.com/transcription
https://www.descript.com/transcription

71 https://help.otter.ai/hc/en-us/articles/13795784639511-Audio-playback-is-not-working
https://help.otter.ai/hc/en-us/articles/13795784639511-Audio-playback-is-not-working

74 78 https://www.descript.com/pricing
https://www.descript.com/pricing

75 https://docs.rev.ai/faq/
https://docs.rev.ai/faq/

77 https://help.otter.ai/hc/en-us/articles/360047733634-Export-conversations
https://help.otter.ai/hc/en-us/articles/360047733634-Export-conversations

81 https://help.otter.ai/hc/en-us/articles/35634832371735-Workspace-Webhooks
https://help.otter.ai/hc/en-us/articles/35634832371735-Workspace-Webhooks

82 https://docs.descriptapi.com/
https://docs.descriptapi.com/

83 https://help.otter.ai/hc/en-us/articles/360047247414-Supported-languages
https://help.otter.ai/hc/en-us/articles/360047247414-Supported-languages

84 https://help.descript.com/hc/en-us/articles/10249408168845-Supported-transcription-languages
https://help.descript.com/hc/en-us/articles/10249408168845-Supported-transcription-languages

85 https://support.rev.com/hc/en-us/articles/19550919738893-Available-Languages
https://support.rev.com/hc/en-us/articles/19550919738893-Available-Languages

87 https://otter.ai/pricing
https://otter.ai/pricing

90 https://www.descript.com/subprocessors
https://www.descript.com/subprocessors

94 https://docs.granola.ai/help-center/policies/security-reports/post-mortem-assembly-ai-api-key-exposure
https://docs.granola.ai/help-center/policies/security-reports/post-mortem-assembly-ai-api-key-exposure

95 97 98 https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html
https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html

99 https://www.cac.gov.cn/2022-07/07/c_1658811536396503.htm
https://www.cac.gov.cn/2022-07/07/c_1658811536396503.htm

100 Silero VAD: pre-trained enterprise-grade Voice Activity ...
https://github.com/snakers4/silero-vad?utm_source=chatgpt.com

101 Rikorose/DeepFilterNet: Noise supression using deep ...
https://github.com/Rikorose/DeepFilterNet?utm_source=chatgpt.com

102 openai/whisper: Robust Speech Recognition via Large- ...
https://github.com/openai/whisper?utm_source=chatgpt.com

103 pyannote/pyannote-audio: Neural building blocks for ...
https://github.com/pyannote/pyannote-audio?utm_source=chatgpt.com

107 https://docs.granola.ai/help-center/troubleshooting/notes-not-generating
https://docs.granola.ai/help-center/troubleshooting/notes-not-generating